

Manual operacional do SSI Electron Revoke

Fluxo SSI com Hyperledger Indy, AnonCreds e revogação BlindRevoke

Escopo: documentar, em linguagem operacional, o fluxo demonstrado no video: preparação da rede, criação de carteiras, DIDs, schemas, credenciais, apresentações, verificação e revogação de credenciais com controle temporal pelo Holder.

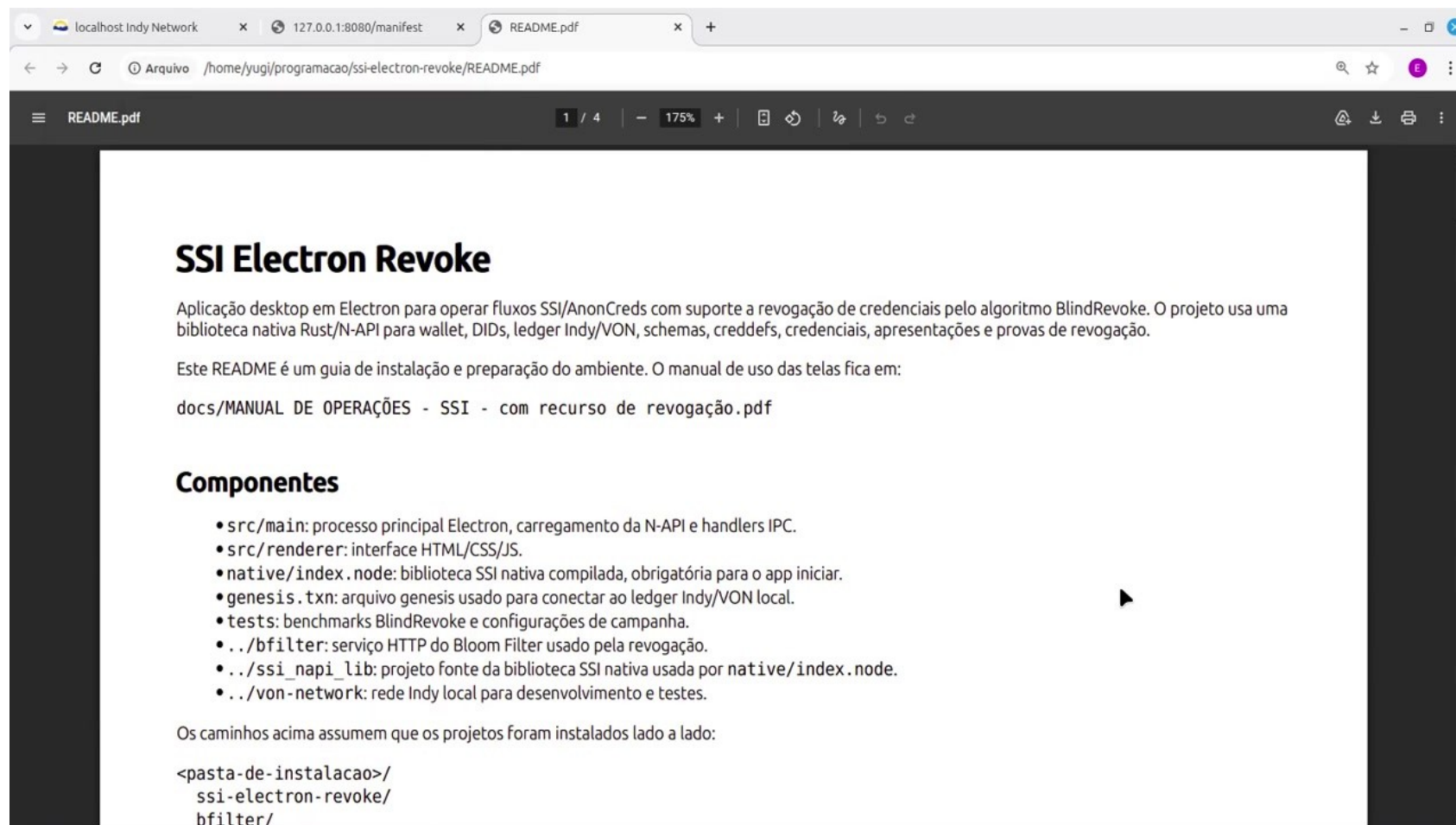


Figura 1 - README do projeto com a visão geral dos componentes usados no protótipo

Sumario executivo

Este manual sincroniza as imagens do PDF de prints com a narração. A sincronização abaixo é aproximada, mas suficiente para relacionar cada bloco visual ao trecho da narração e ao procedimento operacional correspondente.

Bloco	Frames/paginas PDF	Tempo aprox.	Conteúdo narrativo sincronizado	Figuras
Preparação	1-35	00:00-02:50	README, componentes, reinício da VON Network e estado inicial do ledger	Fig. 1-4
Carteiras e ledger	42-76	03:25-06:15	Criação/abertura das carteiras do Issuer e Holder e conexão com gênesis	Fig. 5
DIDs	76-126	06:15-10:25	Importação do Trust Anchor, criação de DIDs, registro no ledger e troca de chaves públicas	Fig. 6-7
Schemas e CredDefs	176-251	14:35-20:50	Criação de schemas, campos de controle de revogação e publicação das definições	Fig. 8-11
BFilter e oferta	265-326	22:00-27:05	Serviço Bloom Filter, oferta de credencial e aceite pelo Holder	Fig. 12-14
Emissão	376-501	31:15-41:40	Emissão comum e revogável, vetor K, manifesto, validade temporal e recebimento	Fig. 15-20
Carteira do Holder	526-551	43:45-45:50	Listagem de credenciais e verificação local de revogação	Fig. 21-22
Apresentação	576-751	47:55-62:30	Seleção de atributos, ZKP para idade, janelas de revogação e verificação	Fig. 23-27
Revogação	776-926	64:35-77:05	Revogação pelo Issuer e efeito sobre apresentações com diferentes janelas temporais	Fig. 28-32
Encerramento	951-952	79:10-79:15	Consulta ao README e manual de operações	Fig. 33

A numeração de figuras deste manual privilegia telas relevantes para a operação. Várias páginas do PDF foram omitidas porque repetem a mesma tela ou mostram transições sem informação nova.

1. Fundamentos: SSI, DIDs, Indy e AnonCreds

1.1 Modelo SSI usado no protótipo

Self-Sovereign Identity (SSI) é o paradigma no qual o titular controla suas credenciais digitais em uma carteira local, decide quando apresentá-las e pode revelar apenas os atributos necessários. No fluxo demonstrado, há três papéis principais:

- **Issuer/Emissor:** entidade que cria schemas, publica Credential Definitions, oferece e emite credenciais.
- **Holder/Titular:** entidade que recebe, armazena e apresenta credenciais em sua própria carteira.
- **Verifier/Verificador:** entidade que solicita e verifica uma apresentação, incluindo provas criptográficas e estado de revogação.

No video, para simplificar a demonstração, a mesma instancia do software usada como emissor também opera como verificador. Em uma implantação real, essas funções normalmente seriam separadas.

Conceito	Função no fluxo
DID	Identificador descentralizado usado para referenciar uma entidade e suas chaves publicas. No protótipo, DIDs são registrados no ledger Indy/VON.
Wallet	Base local protegida que guarda chaves, DIDs, credenciais, metadados e pacotes de revogação.
Ledger/VDR	Registro verificável usado para publicar DIDs, schemas, creddefs e atributos auxiliares, como o vetor K e o hash do manifesto BlindRevoke.
Schema	Lista de atributos que uma credencial pode conter. Ex.: identidade, CPF, carteira de motorista.
CredDef	Definição de credencial associada a um schema e a um emissor; e o artefato publico usado pelo verificador para validar provas.
Credential Offer/Request	Par oferta-aceite: o emissor oferece uma credencial e o Holder responde com uma requisição antes da emissão.
Presentation	Pacote criado pelo Holder para revelar atributos selecionados e provar atributos ocultos por ZKP.

Base técnica complementar. O modelo de Verifiable Credentials da W3C descreve o ecossistema de emissores, holders e verificadores, e define credenciais e apresentações verificáveis. DIDs, por sua vez, resolvem para documentos que podem expressar material criptográfico, métodos de verificação e serviços. O Hyperledger Indy fornece componentes para identidade digital baseada em ledger, e o AnonCreds adiciona provas de conhecimento zero, divulgação seletiva e suporte a predicados para reduzir exposição de atributos. Essas referencias explicam o pano de fundo técnico do fluxo exibido no protótipo.

1.2 Transações Indy observadas no video

Transação	Uso demonstrado
NYM	Registro de DID no ledger. No video, DIDs do Issuer e do Holder são publicados, e o DID do Issuer recebe papel de Endorser.
ATTRIB	Escrita de atributos associados a um DID. No protótipo, e usada tanto para teste quanto para ancorar dados auxiliares do BlindRevoke.
SCHEMA	Publicação da estrutura de atributos de uma credencial.
CRED_DEF	Publicação da definição de credencial vinculada a um schema.
Consultas GET_*	Leitura de DIDs, atributos, schemas e creddefs para validar se a publicação foi bem sucedida.

2. O mecanismo BlindRevoke

BlindRevoke é o mecanismo experimental de revogação demonstrado no video. A ideia central e permitir que uma credencial seja verificada quanto à revogação sem conceder ao verificador liberdade para consultar indefinidamente todo o histórico temporal da credencial. A autorização temporal é definida pelo Holder no momento da apresentação.

2.1 Motivação

- Na revogação tradicional, o verificador pode obter informações suficientes para consultar estados de revogação em momentos diferentes, o que pode ampliar riscos de correlação temporal.
- No BlindRevoke, a apresentação carrega uma janela de verificação autorizada pelo Holder. Fora dessa janela, o verificador não recebe material suficiente para consultar livremente o histórico.
- O mecanismo preserva verificabilidade operacional: o verificador ainda consegue decidir se a credencial estava revogada dentro da janela disponibilizada.

2.2 Componentes do BlindRevoke nesta implementação

Elemento	Descrição operacional
Atributos de controle no schema	Campos adicionados automaticamente aos schemas revogáveis: root_merkle_L, seed, time_window, unit_of_time e start_time. Eles distinguem credenciais revogáveis de credenciais permanentes.
Vetor K	Vetor publico gerado uma única vez por emissor e publicado no ledger em partes via ATTRIB. Ele serve como base publica para os compromissos temporais de revogação.
Manifesto	Arquivo mantido pelo serviço de Bloom Filter. Seu hash é ancorado no ledger para permitir integridade e alinhamento entre ledger e infraestrutura off-ledger.
Bloom Filter/BFilter	Serviço HTTP que armazena estruturas probabilísticas de pertinência. Se o token de revogação pertence ao conjunto, a credencial pode estar revogada naquela janela.
Janelas temporais	A validade da credencial é dividida em janelas: por exemplo, 365 janelas de um dia para o CPF ou 1000 janelas de um dia para carteira de motorista.
Janelas de confirmação	Janelas extras usadas para mitigar falso positivo do Bloom Filter. O video mostra o acréscimo de 10 janelas de confirmação.

Como ler os resultados. Quando a verificação retorna que a credencial não esta revogada, o software indica que a busca não encontrou uma janela de revogação dentro do intervalo consultado. Quando uma janela de revogação é encontrada, o sistema pode exigir janelas adicionais para distinguir uma revogação real de um falso positivo do Bloom Filter. Se as janelas adicionais confirmam o resultado, a credencial e considerada revogada.

3. Preparação do ambiente

3.1 Componentes esperados

- ssi-electron-revoke: aplicação desktop Electron, com processo principal, interface HTML/CSS/JS e handlers IPC.
- native/index.node: biblioteca nativa usada pela aplicação para operar SSI, ledger, DID's, schemas, creddefs, credenciais, apresentações e revogação.
- ssi_napi_lib: projeto fonte da biblioteca SSI nativa.
- von-network: rede Indy local usada como ledger de desenvolvimento.
- bfilter: serviço HTTP do Bloom Filter usado pelo BlindRevoke.
- Arquivo genesis: arquivo que permite a conexão da aplicação com a rede VON/Indy local.

The terminal window shows the removal of the existing VON Network and its components, followed by the recreation of the network and its components. The web interface displays the details of the first transaction.

```
yugi@yugi-LOQ-15IRH8: ~/programacao/von-network
✓ Container von-node2-1      Removed    10.7s
✓ Volume von_webserver-ledger Removed    0.0s
✓ Volume von_node2-data      Removed    0.0s
✓ Volume von_node1-data      Removed    0.1s
✓ Volume von_node4-data      Removed    0.1s
✓ Volume von_webserver-cli    Removed    0.1s
✓ Volume von_node3-data      Removed    0.1s
✓ Network von_von            Removed    0.1s

yugi@yugi-LOQ-15IRH8:~/programacao/von-network$ ./manage start
[+] up 12/12
✓ Network von_von            Created     0.0s
✓ Volume von_webserver-ledger Created     0.0s
✓ Volume von_node3-data      Created     0.0s
✓ Volume von_node4-data      Created     0.0s
✓ Volume von_node2-data      Created     0.0s
✓ Volume von_node1-data      Created     0.0s
✓ Volume von_webserver-cli    Created     0.0s
✓ Container von-node4-1      Started    0.6s
✓ Container von-node2-1      Started    0.6s
✓ Container von-webserver-1   Started    0.6s
✓ Container von-node1-1      Started    0.5s
✓ Container von-node3-1      Started    0.6s
Want to see the scrolling container logs? Run "./manage logs"
yugi@yugi-LOQ-15IRH8:~/programacao/von-network$
```

The web interface shows the following transaction details:

Type: (Select)
 Filter:
 #2 Metadata
 From nym: V45GRU86Z58d6TV7PBue6f
 Transaction
 Type: NYM
 Nym: Th7HpTaRZVRynPiabds81Y
 Role: STEWARD
 Verkey: ~7TYfekw4GUagBnBVCqPj1C
 #3 Metadata
 From nym: V45GRU86Z58d6TV7PBue6f
 Transaction
 Type: NYM

Figura 2 - Terminal com reinício da rede local por comandos de gerenciamento da VON Network.

The screenshot displays the VON Network dashboard in a web browser. The browser's address bar shows 'localhost:9000'. The dashboard has a dark blue header with the text 'localhost'. Below the header, there are two main sections: 'Validator Node Status' and 'Connect to the Network'.

Validator Node Status

Node	DID	Uptime	Txns	Pool	Read	Write	Indy-node version
Node1	Gw6pDLhcBco0esN72qfotTgFa7cbruqZpkX3Xo6pLhPhv	46 seconds	0 config, 5 ledger	4 pool	0.385/s read	0/s write	1.12.6
Node2	8ECVSk179mjsjKRLW1QtsMLgp6EPHwXtaYyStwPSGAb	46 seconds	0 config, 5 ledger	4 pool	0.364/s read	0/s write	1.12.6
Node3	DKVxG2fXXTU8yTSN7hGEbXB3dfdAnYv1JczDUHpmDxya	46 seconds	0 config, 5 ledger	4 pool	0.385/s read	0/s write	1.12.6
Node4	4PS3EDQ3dw1tc11Bp6543CfuuebJFrg36kLAUcsgGfaA	46 seconds	0 config, 5 ledger	4 pool	0.342/s read	0/s write	1.12.6

View detailed information about the status of the running validator nodes:
[Detailed Status](#)

Connect to the Network

Download the genesis transaction file to connect to the network.

[Genesis Transaction](#) JSON

Authenticate a New DID

Easily write a new DID to the ledger for new identity owners.

☒ Register from seed ☐ Register from DID

Wallet seed (32 characters or base64)

DID (optional)

Alias (optional)

Role

Endorser

[Register DID](#)

Figura 3 - Painel da VON Network mostrando os nos validadores e a área de autenticação/registro de DID.

Procedimento recomendado para reproduzir a demonstração: iniciar a VON Network em estado limpo, verificar se o ledger mostra apenas os registros iniciais e manter o serviço bfilter ativo antes de emitir credenciais revogáveis.

3.2 Estado inicial do ledger

Depois de reiniciar a rede, o navegador em localhost exibe as transações do ledger. No início do vídeo, a rede local aparece com poucos registros iniciais, correspondentes ao ambiente limpo da VON Network. Esse estado torna mais simples observar as novas transações geradas pelo protótipo.

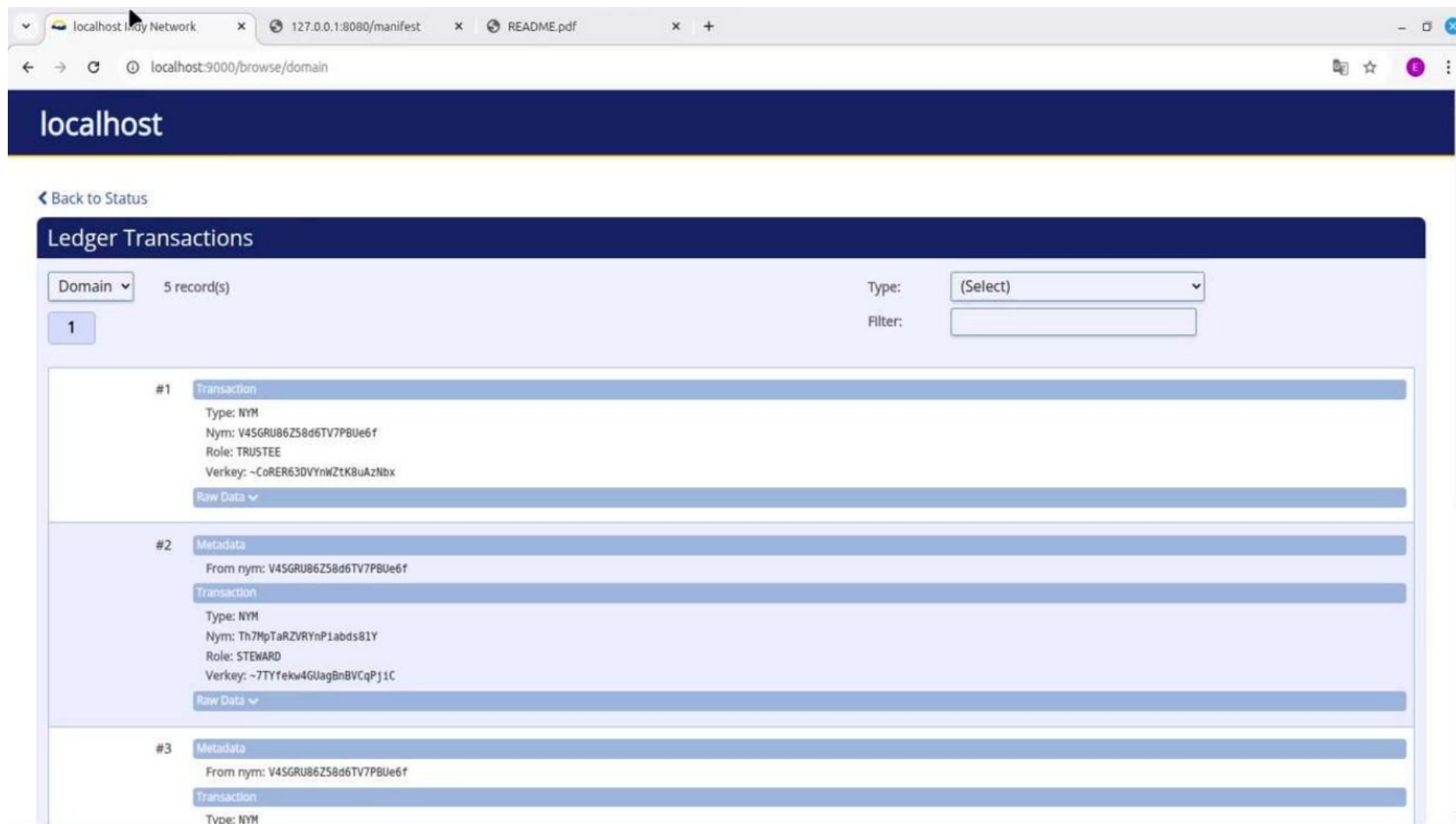


Figura 4 - Pagina de transações do ledger logo apos o reset da rede local.

4. Carteiras, conexão com ledger e DIDs

4.1 Criar e abrir carteiras

O primeiro passo operacional é criar uma carteira para cada papel. Na demonstração são criadas duas instancias da aplicação: uma para o Issuer e outra para o Holder. Cada instancia usa uma carteira própria, com senha própria, e deve ser conectada ao mesmo arquivo genesis da VON Network.

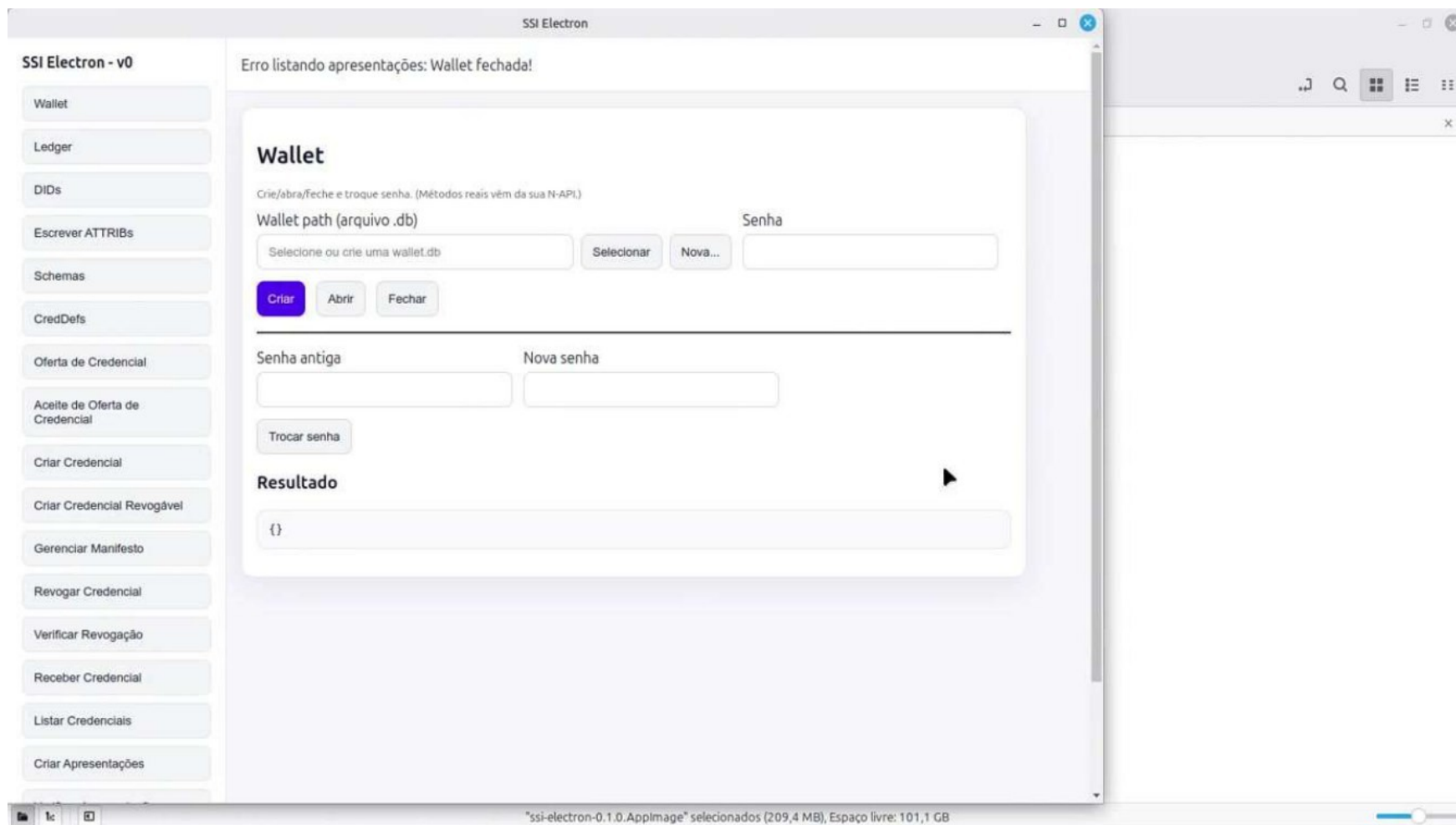


Figura 5 - Tela Wallet: criação, abertura e troca de senha da carteira local.

- 1) Abrir a instância do Issuer.
- 2) Selecionar ou criar o arquivo da carteira do emissor.
- 3) Informar a senha e clicar em Criar ou Abrir.
- 4) Repetir o procedimento na instancia do Holder.
- 5) Em cada instância, acessar a tela Ledger e confirmar a conexão pelo arquivo genesis.

As credenciais emitidas ficam armazenadas na carteira do Holder. A carteira do Issuer mantém DIDs, chaves, schemas, creddefs e registros auxiliares, mas não passa a armazenar automaticamente as credenciais recebidas pelo Holder.

4.2 Criar e registrar DIDs

Sem DID não há fluxo SSI operacional. O DID é o ponto inicial para criar relações de confiança, publicar dados no ledger e criptografar pacotes entre emissor e titular. A demonstração importa primeiro um DID trustee/Trust Anchor da rede local para permitir escritas, cria um novo DID do Issuer com papel Endorser e registra também o DID do Holder.

SSI Electron - v0

Wallet

Ledger

DIDs

Escrever ATTRIBs

Schemas

CredDefs

Oferta de Credencial

Aceite de Oferta de Credencial

Criar Credencial

Criar Credencial Revogável

Gerenciar Manifesto

Revogar Credencial

Verificar Revogação

Receber Credencial

Listar Credenciais

Criar Apresentações

OK: 0 DIDs (own).

DIDs

Criar DID próprio (own), listar com paginação/ordenação e registrar no ledger.

Criar DID Atualizar lista Exportar (batch) Importar (batch)

Tipo: own Buscar (did/verkey/alias): digite para filtrar... Ordenação: Mais recentes (createdAt)

Tamanho da página: 30

Página: 1

Ir para o primeiro Prev Next Ir para o último

Total: 0 | Página 1/1 | Nenhum selecionado

#	Alias	DID	Verkey	Criado	Ações
---	-------	-----	--------	--------	-------

Registrar DID no ledger

Selecione um DID na tabela. O selecionado aparece no status abaixo.

Genesis path: /home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn Role (opcional): ex.: ENDORSER (ou vazk)

TRUSTEE_SEED: 000000000000000000000000Trustee1 TRUSTEE_DID: V4SGRU86Z58d6TV7PBUE6f

Importar Trustee na wallet Registrar DID selecionado

"ssi-electron-0.1.0.AppImage" selecionados (209,4 MB), Espaço livre: 101,1 GB

Figura 6 - Tela DIDs: importação de DID trustee, criação de DID próprio e registro no ledger

- 1) Na carteira do Issuer, importar o DID inicial/trustee usado para registrar outros DIDs na VON Network.
- 2) Criar um novo DID para o Issuer e registrá-lo no ledger com papel Endorser.
- 3) Na carteira do Holder, repetir a importação do DID trustee e criar o DID do Holder.
- 4) Registrar o DID do Holder no ledger.
- 5) Exportar a chave publica/DID do Holder e importá-la no Issuer como DID externo.
- 6) Exportar a chave publica/DID do Issuer e importá-la no Holder como DID externo.

SSI Electron - v0

OK: 1 DIDs (external).

DIDs

Criar DID próprio (own), listar com paginação/ordenação e registrar no ledger.

Criar DID Atualizar lista Exportar (batch) Importar (batch)

Tipo: **external** Buscar (did/verkey/alias): digite para filtrar... Ordenação: **Mais recentes (createdAt ↓)**

Tamanho da página: **30**

Página: **1**

Ir para o primeiro **Prev** **Next** **Ir para o último**

Total: 1 | Página 1/1 | Seleccionado: 6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P

#	Alias	DID	Verkey	Criado	Ações
0	DID externo	25JswzLpsW8aV9tnGFQqRB	axgpd21AefdB4crvoNuApav8yx7yTZX8vafyMsT51DT	30/04/2026, 10:40:21	Copiar DID

Registrar DID no ledger

Selecione um DID na tabela. O seleccionado aparece no status abaixo.

Genesis path: /home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn

Role (opcional): **ENDORSER**

TRUSTEE_SEED: TRUSTEE_DID:

Figura 7 - DID do Holder importado na carteira do Issuer como DID externo.

5. Schemas e Credential Definitions

5.1 Criar schemas não-revogáveis e revogáveis

O **schema** define os atributos de uma **credencial**. A demonstração cria três schemas: Identidade, CPF e Carteira Motorista. O schema Identidade é não-revogável e contém apenas atributos informativos. Os schemas CPF e Carteira Motorista são marcados com suporte a revogação e recebem atributos de controle do BlindRevoke.

Schema	Atributos principais	Revogável?	Uso no vídeo
Identidade	identidade, nome, cidade, estado	Não	Credencial permanente, sem consulta ao Bloom Filter.
CPF	nome, cpf, idade + atributos de controle	Sim	Usada para demonstrar revogação e ZKP de idade.
Carteira Motorista	nome, carteira, observação + atributos de controle	Sim	Usada para demonstrar validade temporal e verificação posterior.

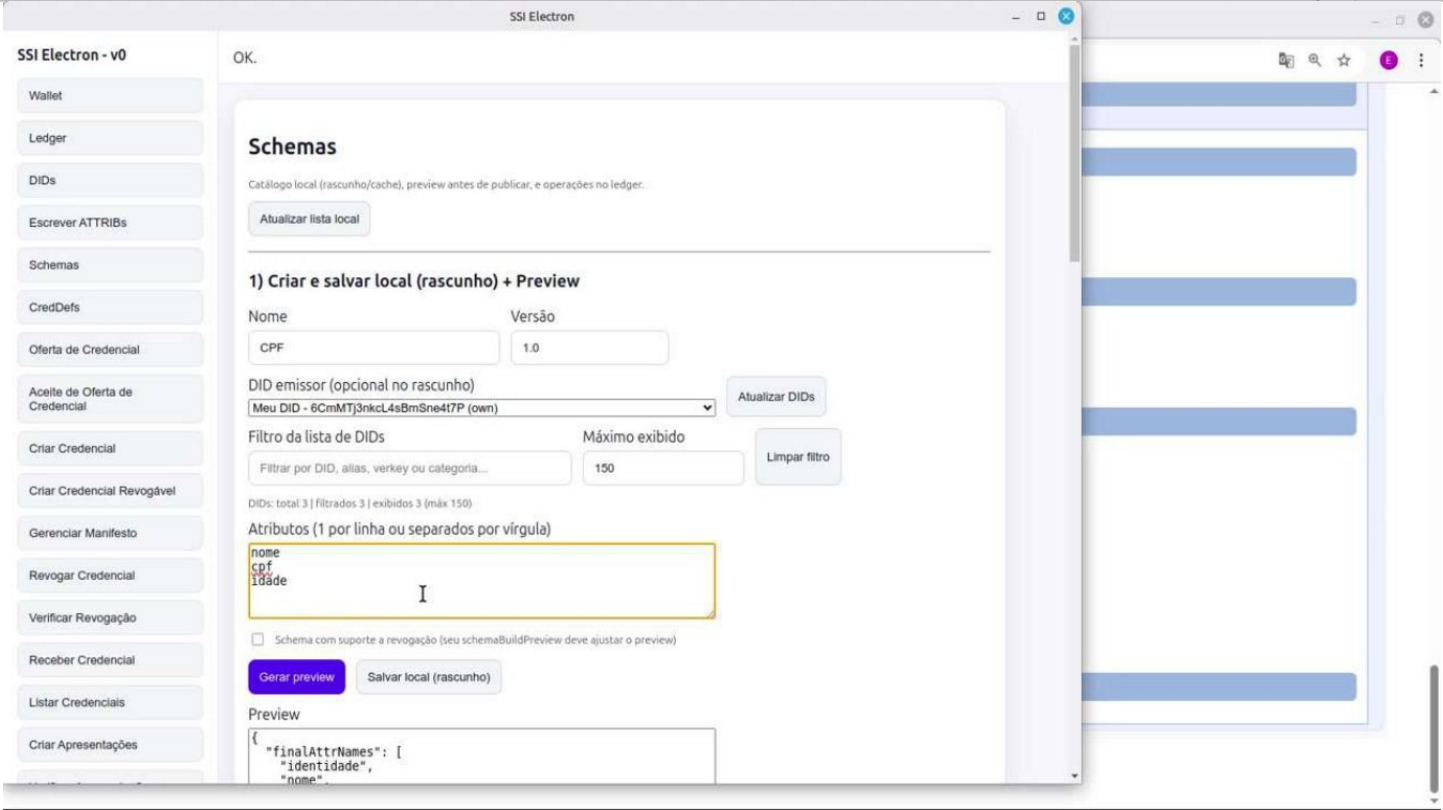


Figura 8 - Tela Schemas com criação de schema CPF e suporte a revogação habilitado.

Campos de controle adicionados automaticamente. Ao habilitar suporte a revogação, o protótipo adiciona `root_merkle_L`, `seed`, `time_window`, `unit_of_time` e `start_time`. Esses campos distinguem a credencial revogável da credencial comum e são usados nas verificações BlindRevoke.

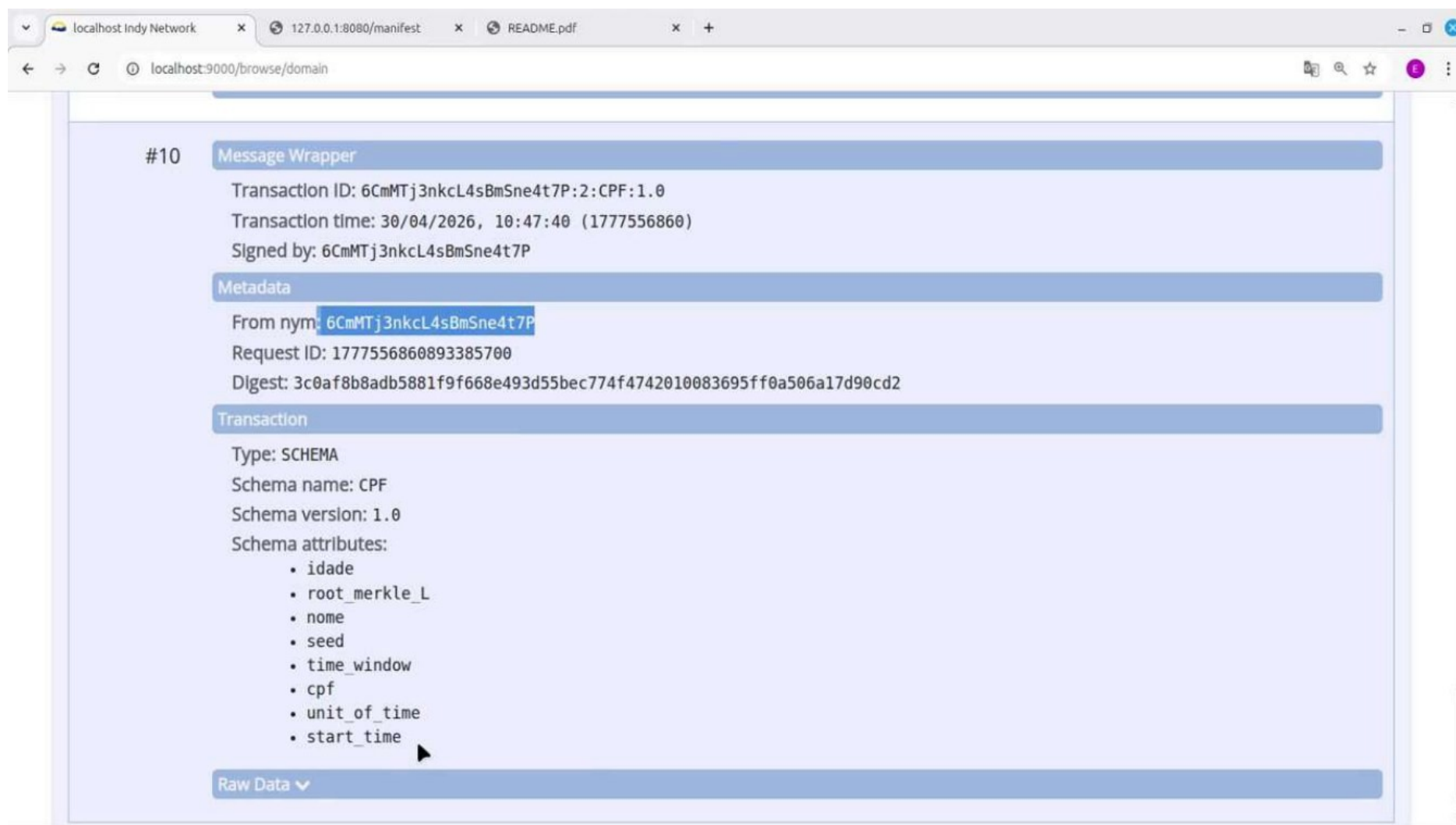


Figura 9 - Schema publicado no ledger com os atributos informativos e os atributos de controle.

5.2 Criar e publicar Credential Definitions

A CredDef materializa a capacidade do emissor de emitir credenciais de um schema. Para cada schema criado localmente, o Issuer salva uma definição local, publica a definição no ledger e realiza uma busca para confirmar a publicação. O video mostra esse procedimento para Carteira Motorista, CPF e Identidade.

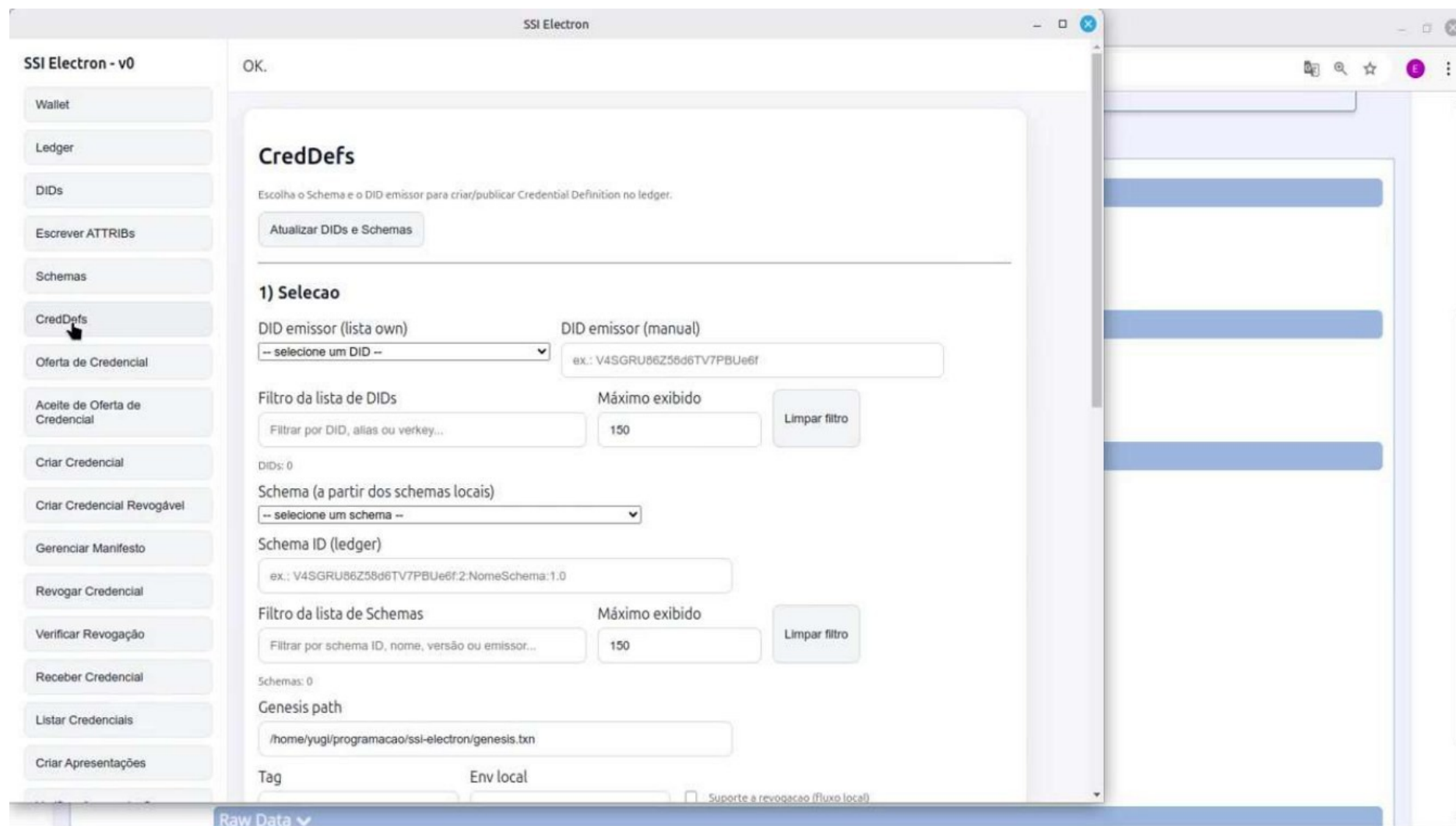


Figura 10 - Tela CredDefs com criação local e publicação da definição de credencial.

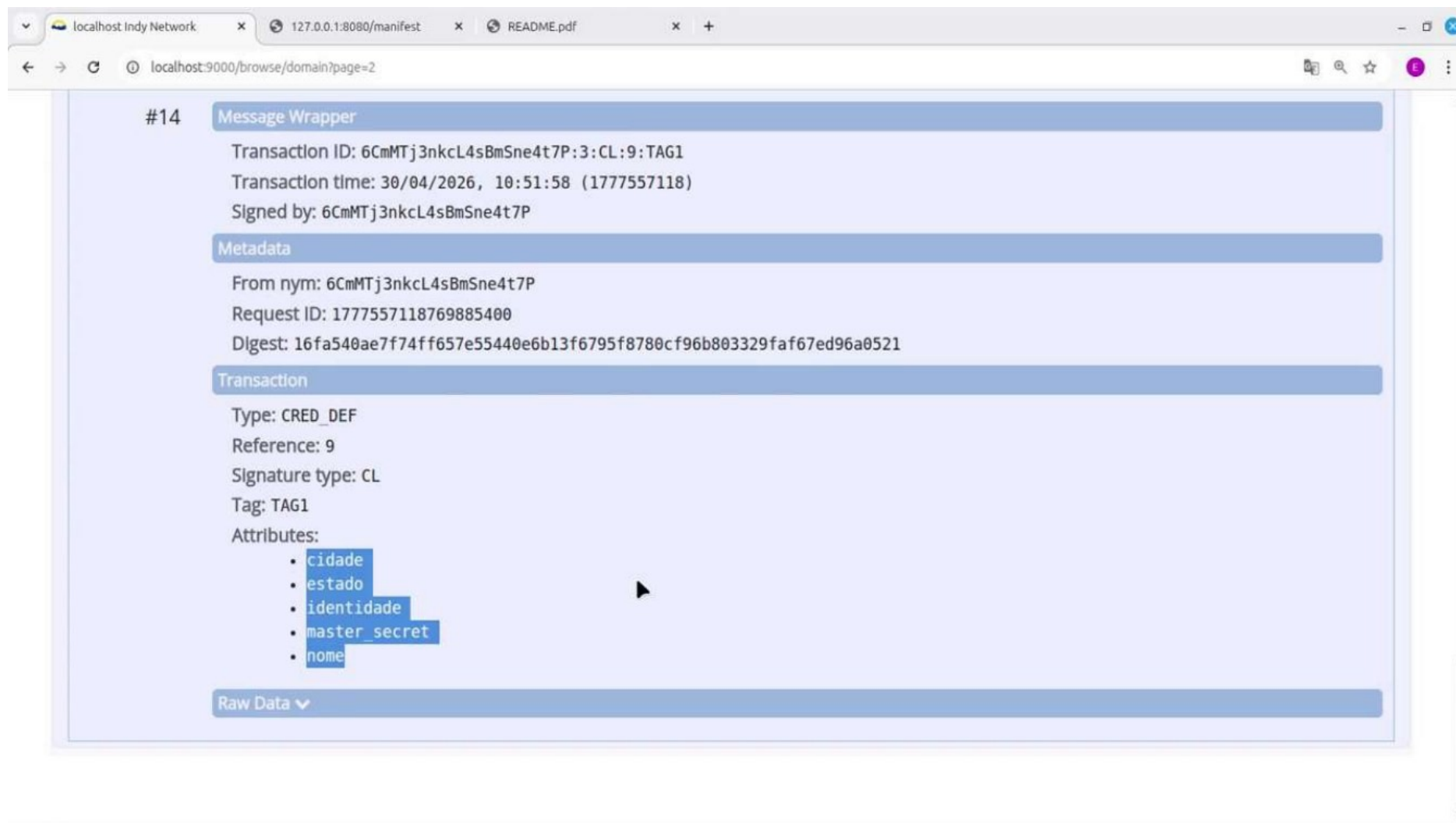


Figura 11 - Ledger exibindo a Credential Definition publicada.

6. BFilter, oferta e aceite de credencial

6.1 Validar o serviço BFilter

O **BFilter** é uma **API local auxiliar do BlindRevoke**. Ele armazena o manifesto e as estruturas de Bloom Filter utilizadas para verificar se tokens de revogação pertencem ao conjunto de credenciais revogadas. A demonstração acessa o serviço pelo navegador em localhost para confirmar que ele está ativo.

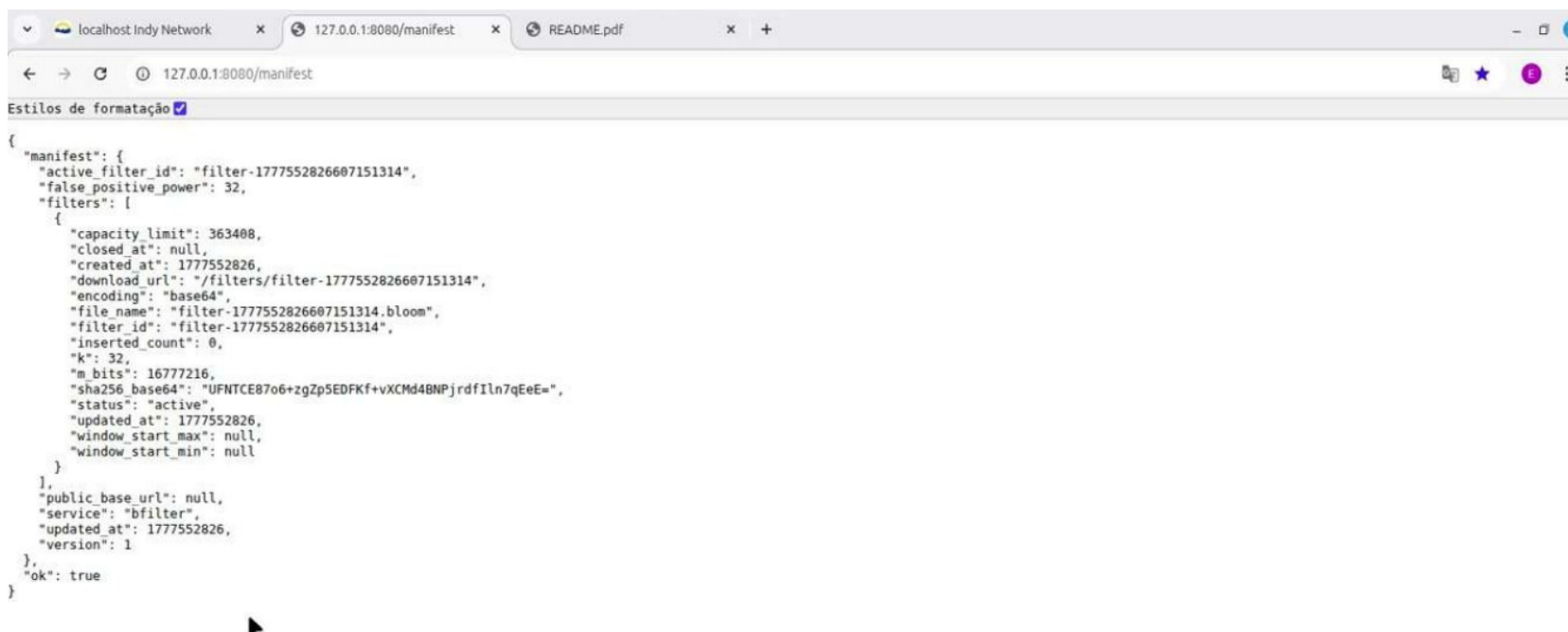


Figura 12 - Resposta JSON do serviço BFilter em localhost, com manifesto e filtros de revogação.

6.2 Emitir ofertas de credencial

O emissor não envia a credencial diretamente. Primeiro ele seleciona seu DID, o DID externo do Holder e a CredDef desejada. Em seguida exporta um envelope JSON de oferta. Esse envelope é direcionado ao Holder e criptografado para a chave pública do destinatário.

SSI Electron - v0

Opções carregadas: 2 DID(s) emissor, 3 destinatário(s), 3 creddef(s).

Oferta de Credencial

Gera createCredentialOffer e exporta em envelope cifrado com envelopePackAuthcrypt.

Atualizar DIDs/CredDefs

1) Dados base

DID emissor (own) -- seleccione um DID --

DID emissor (manual) ex.: V4SGRU86Z58d6TV7PBUe6f

Filtro da lista de DIDs (emissor) Máximo exibido 150 Limpar filtro

Filtrar por DID, alias ou verkey...

DIDs emissor: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Destinatário (DID + verkey) -- seleccione um destinatário --

Recipient verkey (manual) verkey do holder

Filtro da lista de destinatários Máximo exibido 150 Limpar filtro

Filtrar por DID, verkey, alias ou origem...

Destinatários: total 3 | filtrados 3 | exibidos 3 (máx 150)

CredDef (registrada no ledger) 6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P:3:CL:9:TAG1 | 6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P | 6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P:2:IDENTIDADE:1.0 | TAG1

CredDef ID (manual) 6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P:3:CL:9:TAG1

Figura 13 - Tela Oferta de Credencial com seleção do Issuer, Holder e Credential Definition.

- Foram geradas ofertas para Identidade, CPF e Carteira Motorista.
- Para cada exportação aparecem arquivos auxiliares na pasta do emissor.
- O arquivo que deve ser entregue ao Holder e o envelope maior, sem o sufixo auxiliar de offer quando o fluxo da aplicação assim indicar.

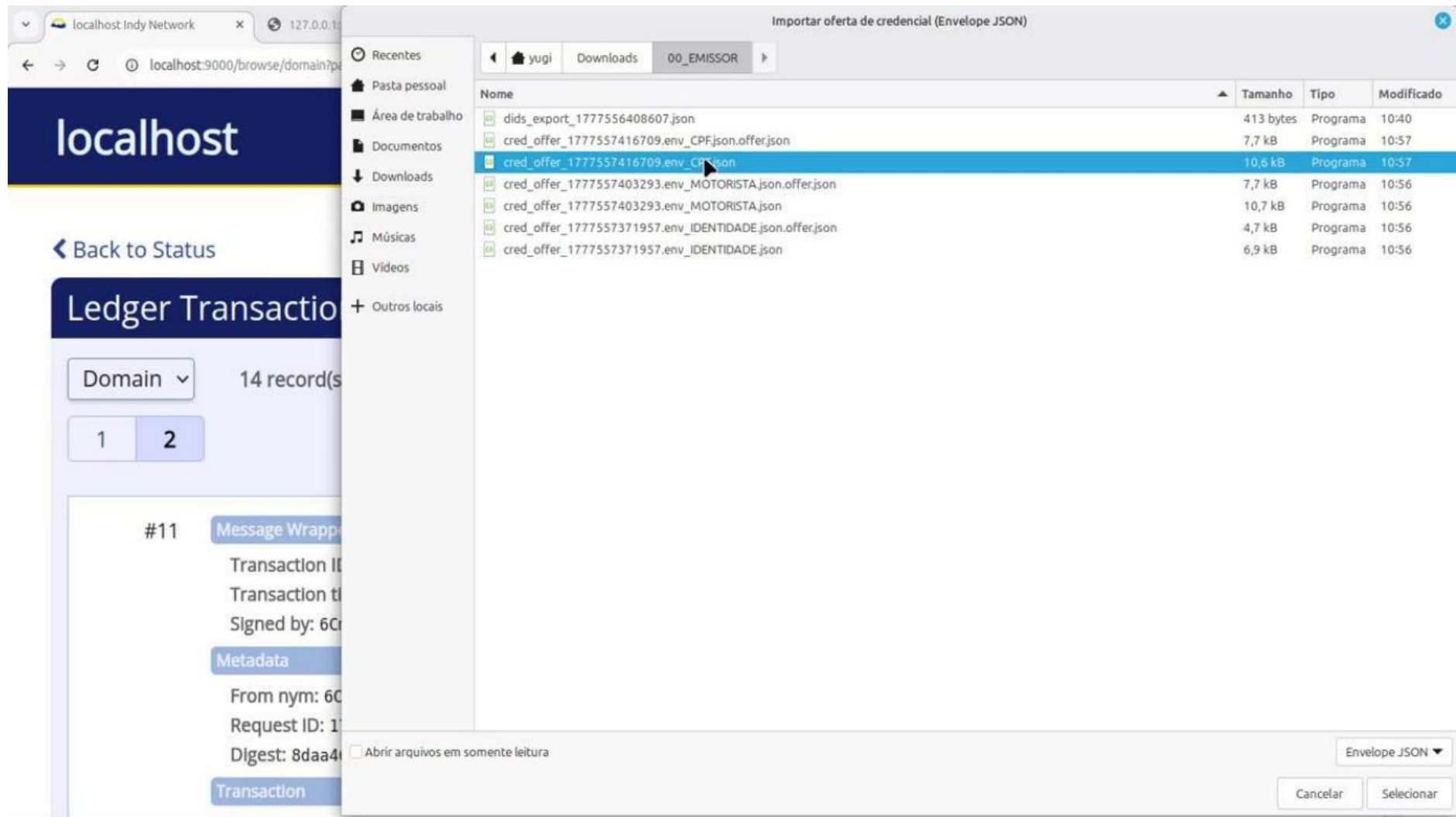


Figura 14 - Holder importando envelope de oferta gerado pelo Issuer.

7. Emissão de credenciais

7.1 Credencial comum: Identidade

Depois que o Holder aceita a oferta, o Issuer importa o arquivo de request e preenche os atributos. Para o schema Identidade, a emissão ocorre na tela de credencial comum, pois não ha campos de controle de revogação. O video usa dados fictícios, como Mariana Dias, São José dos Campos, SP e uma identidade numérica de exemplo.

SSI Electron - v0

Wallet

Ledger

DIDs

Escrever ATTRIBs

Schemas

CredDefs

Oferta de Credencial

Aceite de Oferta de Credencial

Criar Credencial

Criar Credencial Revogável

Gerenciar Manifesto

Revogar Credencial

Verificar Revogação

Receber Credencial

Listar Credenciais

Criar Apresentações

Aviso: esta estrutura contém todos os atributos de controle de uma credencial revogável: seed, start_time, time, window, unit_of_time, root_merkle_L. Crie esta credencial pelo menu "Criar Credencial Revogável". A emissão pelo menu "Criar Credencial" foi bloqueada.

Criar Credencial

Importa o arquivo de aceite da oferta (request envelope), permite preencher os atributos do schema e exporta a credencial em envelope para o holder.

Atualizar DIDs emissor

1) Emissor

DID emissor (lista own)

DID emissor (manual)

Filtro da lista de DIDs

Máximo exibido

Limpar filtro

DIDs emissor: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

2) Importar aceite (request)

Arquivo do request (.env.json)

Importar aceite

Arquivo da oferta (opcional, fallback)

CredDef ID

Holder DID (hint)

Holder verkey (destino do envelope)

Figura 15 - Criação de credencial comum a partir do aceite da oferta.

O protótipo bloqueia o uso incorreto das telas: uma credencial revogável não pode ser emitida pela tela de credencial comum, e uma credencial comum não pode ser emitida pela tela de credencial revogável.

7.2 Credenciais revogáveis: CPF e Carteira Motorista

Para credenciais revogáveis, a tela correta é **Criar Credencial Revogável**. A emissão exige o carregamento do setup de revogação do Issuer. Se o setup ainda não existe, o software informa que ele está incompleto e solicita a geração/publicação do vetor K e a ancoragem do manifesto.

SSI Electron - v0

Wallet

Ledger

DIDs

Escrever ATTRIBs

Schemas

CredDefs

Oferta de Credencial

Aceite de Oferta de Credencial

Criar Credencial

Criar Credencial Revogável

Gerenciar Manifesto

Revogar Credencial

Verificar Revogação

Receber Credencial

Listar Credenciais

Criar Apresentações

Setup lido do ledger, mas ainda está incompleto.

Criar Credencial Revogável

Mantém o fluxo atual intacto e cria um envelope específico para credencial revogável, incluindo o bundle do holder com as janelas de revogação. O protocolo usa **10 janelas extras fixas** para descarte prático de falso positivo.

Atualizar DIDs emissor

1) Emissor

DID emissor (lista own) DID emissor (manual)

6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P (Meu DID) 6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P

Filtro da lista de DIDs Máximo exibido

Filtrar por DID, alias ou verkey... 150 Limpar filtro

DIDs emissor: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

2) Importar aceite (request)

Arquivo do request (.env.json) Importar aceite

/home/yugi/Downloads/00_EMISSOR/cred_offer_1777557416709.env_CPF_request.env.json

Arquivo da oferta (opcional, fallback)

ex.: /caminho/cred_offer.env.json

CredDef ID Holder DID (hint)

6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P:3:CL:10:TAG1 25JswzLpsW8aV9tnGFQqRB

Holder verkey (destino do envelope)

Figura 16 - Tela Criar Credencial Revogável, com atributos informativos e controles de setup.

Passo	Finalidade
1. Ler setup atual do ledger	Verifica se o emissor já publicou o vetor K e se o manifesto esta ancorado.
2. Gerar vetor K	Cria o vetor publico do emissor, usado como base do mecanismo BlindRevoke.
3. Publicar vetor K	Escreve o vetor no ledger em partes, usando transações ATTRIB.
4. Ancorar manifesto	Escreve no ledger o hash/ancora do manifesto mantido pelo BFilter.
5. Configurar validade	Define unidade de tempo, tamanho da janela e quantidade de janelas da credencial.
6. Emitir e exportar	Gera o pacote de credencial revogável para o Holder.

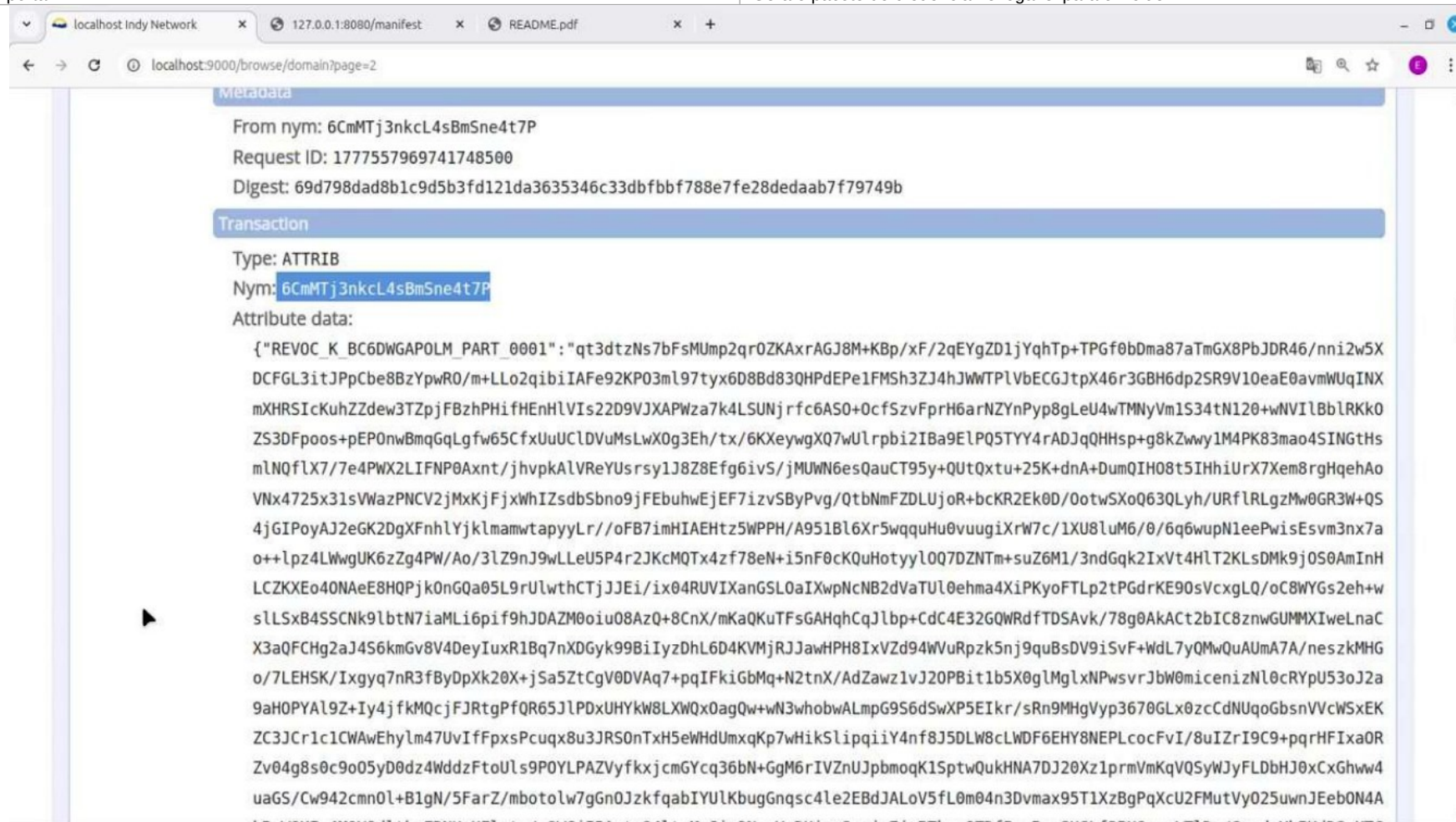


Figura 17 - Vetor K publicado no ledger em múltiplos atributos vinculados ao DID do Issuer.

Os atributos de controle de revogação são preenchidos automaticamente pelo sistema e não aparecem neste JSON: `root_merkle_L`, `seed`, `start_time`, `time_window`, `unit_of_time`.

4) Preparar revogação no ledger

Antes de emitir, o emissor precisa publicar o vetor K e ancorar o manifesto no ledger. O `root_merkle_L` da credencial será derivado a partir desse setup.

K vector ID (automático)

Hash do vetor K

Status do K

Manifest URL Manifest version

Status do manifesto

Manifest anchor (gerado automaticamente)

Resumo do setup de revogação

```
{
  "issuerDid": "6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P",
  "ready": false
}
```

Figura 18 - Ancoragem do manifesto e configuração da validade da credencial revogável.

Manifest anchor (gerado automaticamente)

```
{
  "issuer_did": "6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P",
  "manifest_hash": "Wa/ZVwxJWdKrooG54iI3XulH2JEpw0H47Cpu0oJE104=",
  "manifest_url": "http://127.0.0.1:8080/manifest",
}
```

Resumo do setup de revogação

```
{
  "issuerDid": "6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P",
  "ready": true,
  "activeKAttrKey": "REVOCATION K ACTIVE",
  "manifestAttrKey": "REVOCATION MANIFEST",
  "kVectorId": "k-vector-1777557959",
  "kVectorHash": "cQcxTd0wWD7jBIiNrJC8+Tj0sd04Yi4Xu/2cetg8sAw=",
  "chunkCount": 11,
}
```

5) Configuração da validade

Início da validade (DD/MM/AAAA) Hora inicial (HH:mm:ss) Fim da validade (calculado)

30/04/2026 10:35:01 30/04/2027 13:35:00 UTC

Unidade de tempo Tamanho de cada janela Quantidade de janelas válidas

days 1 365

Janelas extras p/ FP Conversão interna

10 start_time=1777556101 | validity_end=1809092100 | base_window_count

Exemplo: para uma credencial válida por 365 dias com verificação diária, use Unidade de tempo = days, Tamanho de cada janela = 1 e Quantidade de janelas válidas = 365.

6) Exportar envelope revogável

Kind ExpiresAt (epoch ms)

anoncreds/revocable-credential-package-v.

Meta JSON (opcional)

```
{ "kind": "cpf-revogavel" }
```

Figura 19 - Configuração de janelas temporais para emissão de credencial revogável.

Exemplos demonstrados. O CPF foi emitido com 365 janelas de um dia, equivalendo a aproximadamente um ano de validade. A Carteira Motorista foi emitida com 1000 janelas de um dia. O sistema adiciona janelas de confirmação, usadas para reduzir o risco operacional de falso positivo do Bloom Filter.

8. Recebimento e armazenamento pelo Holder

Apos a emissão, o Holder importa o envelope de credencial, revisa os atributos carregados e salva a credencial com um nome local. No video, as credenciais são salvas como CPF Mariana, Carteira Motorista Mariana e Identidade Mariana. A tela de listagem permite filtrar, consultar atributos e remover registros locais.

SSI Electron - v0

Verificar Revogação pronto. Clique em Verificar revogação para iniciar.

Receber Credencial

Importa o envelope de credencial gerado em Criar Credencial, decripta para o Holder e salva a credencial na wallet.

Atualizar DIDs own

1) Holder

DID holder (lista own)

DID holder (manual)

Filtro da lista de DIDs

Máximo exibido

Limpar filtro

DIDs holder: 0

Genesis path

2) Importar e salvar

Arquivo da credencial (.env.json)

Arquivo da oferta (opcional, para inferir nonce)

Request Metadata ID (nonce)

Credential ID (local)

Figura 20 - Holder recebendo e salvando uma credencial enviada pelo Issuer.

The screenshot displays the SSI Electron web application interface. On the left, a browser window shows the 'manifest' endpoint of a local Indy network, displaying a JSON configuration for a credential filter. The main interface is titled 'SSI Electron' and features a sidebar with navigation options: 'Aceite de Oferta de Credencial', 'Criar Credencial', 'Criar Credencial Revogável', 'Gerenciar Manifesto', 'Revogar Credencial', 'Verificar Revogação', 'Receber Credencial', 'Listar Credenciais', 'Criar Apresentações', 'Verificar Apresentações', 'Listar Apresentações', and 'Logs'. The main content area is divided into sections for filtering and importing credentials. The 'Filtro da lista de DIDs' section includes a search bar, a 'Máximo exibido' (Maximum displayed) dropdown set to 150, and a 'Limpar filtro' button. Below this, the 'Genesis path' is shown as '/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn'. The '2) Importar e salvar' (Import and save) section contains fields for 'Arquivo da credencial (.env.json)', 'Arquivo da oferta (opcional, para inferir nonce)', 'Request Metadata ID (nonce)', and 'Credential ID (local)'. The 'Atributos da credencial' (Credential attributes) section displays a list of attributes for a specific credential, including 'carteira: AB', 'nome: Mariana Dias', 'observacoes: NENHUMA', 'root merkle L: S4TWxG9hEyg9+J/clGE2zz09VeyjV7nj47b4eizbyHM=', 'seed: xMaU2to0Pn7wbQVqUDipG71FqJuj72wLuRgBGonKLiY=', 'start time: 1777556101', 'time window: 1', and 'unit of time: days'. At the bottom, there are buttons for 'Importar Credencial' and 'Salvar Credencial', along with fields for 'CredDef ID' and 'Thread ID'.

Figura 21 - Lista de credenciais na carteira do Holder, com filtros e visualização de atributos

Credenciais revogáveis exibem informações adicionais de validade, janela inicial, janela final e quantidade de janelas. Credenciais não-revogáveis mostram apenas seus atributos informativos e não possuem pacote de revogação.

9. Verificação de revogação pelo Holder

O Holder pode verificar localmente se uma credencial armazenada está revogada. Ao selecionar CPF ou Carteira Motorista, o software carrega os metadados de revogação, consulta o BFilter dentro das janelas apropriadas e resume o resultado. Ao selecionar Identidade, o sistema informa que não ha revogação a verificar, pois a credencial foi emitida como não revogável.

The screenshot displays the SSI Electron application interface. On the left, a sidebar contains navigation buttons: 'Criar Credencial Revogável', 'Gerenciar Manifesto', 'Revogar Credencial', 'Verificar Revogação', 'Receber Credencial', 'Listar Credenciais', 'Criar Apresentações', 'Verificar Apresentações', 'Listar Apresentações', and 'Logs'. The main content area is titled 'SSI Electron' and shows a search bar with 'ex.: nome' and 'ex.: Mariana Uias'. Below the search bar, there are controls for 'Itens por página' (30) and 'Página' (1). A table lists three credentials with columns for 'CredDef ID', 'Atributos', 'Armazenada em', and 'Ações'. The selected credential is 'P:2: IDENTIDADE: ...' with attributes 'cidade', 'estado', 'identidade', and 'nome'. Below the table, there is a section for 'Atributos (values_raw)' showing a JSON object with the same attributes. A 'Validade da credencial' section is also present, followed by a 'Deletar credencial' button and a 'Registro completo' section showing the full credential record.

CredDef ID	Atributos	Armazenada em	Ações
P:2: CPF:1.0	cpf, idade, nome, root_merkle_L, s...	30/04/2026, 11:14:20	Ver atributos, Excluir
P:2: CARTEIRA_MO...	carteira, nome, observacoes, root...	30/04/2026, 11:15:31	Ver atributos, Excluir
P:2: IDENTIDADE: ...	cidade, estado, identidade, nome	30/04/2026, 11:16:16	Ver atributos, Excluir

Atributos (values_raw)

```
{
  "cidade": "São José dos Campos",
  "estado": "SP",
  "identidade": "123456",
  "nome": "Mariana Dias"
}
```

Validade da credencial

Deletar credencial

Registro completo

```
{
  "cred_def_id": "6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P:3:CL:9:TAG1",
  "id_local": "identidade mariana-20260430-111615-978",
  ...
}
```

Figura 22 - Tela Verificar Revogação com credencial revogável e resultado de não-revogação.

Situação	Comportamento esperado
Credencial não revogada	O resumo informa que não foi encontrada janela de revogação dentro do intervalo consultado.
Possível falso positivo	O sistema pode solicitar janelas adicionais para confirmar se o resultado do Bloom Filter era apenas probabilístico.
Credencial revogada	A verificação encontra a primeira janela de revogação e confirma o estado com janelas subsequentes.
Credencial não revogável	Não ha atributos de controle nem pacote de revogação; portanto, não ocorre consulta ao BFilter.

10. Criação de apresentação pelo Holder

10.1 Seleção de credenciais e atributos

A apresentação é criada pelo Holder e destinada a um verificador específico. O Holder seleciona seu DID, o DID do verificador, as credenciais que comporão a apresentação e os atributos que deseja revelar ou provar por ZKP. Na demonstração, o próprio Issuer é usado como verificador para simplificar o fluxo.

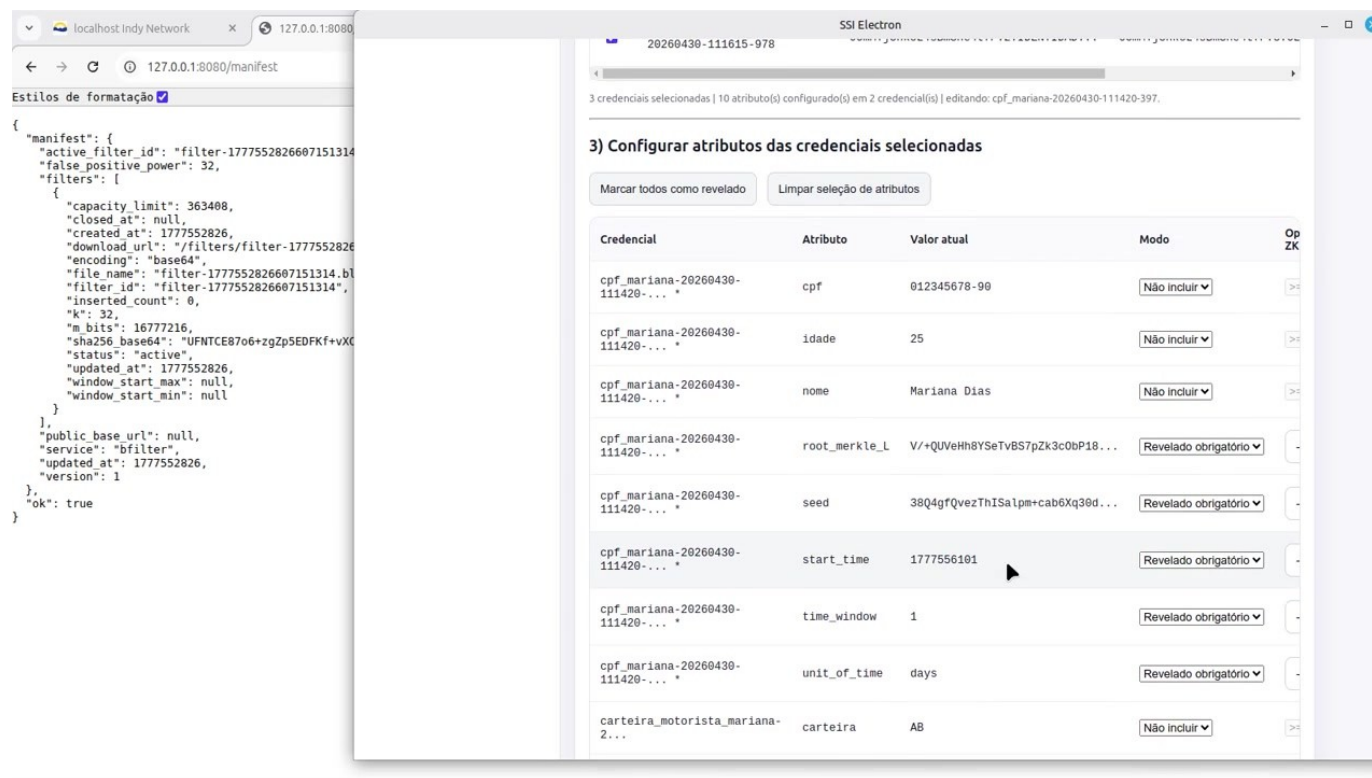


Figura 23 - Tela Criar Apresentação com seleção de credenciais e atributos.

Credencial	Seleção realizada
CPF	nome e CPF revelados; idade selecionada como ZKP/predicado; atributos de controle obrigatórios.
Carteira Motorista	carteira e observação reveladas; nome omitido por já estar no CPF; atributos de controle obrigatórios.
Identidade	cidade, estado e identidade revelados; nome omitido para evitar redundância.

10.2 Janelas de revogação na apresentação

A característica central do BlindRevoke aparece nesta etapa. Antes de exportar a apresentação, o Holder define as janelas temporais que o verificador poderá consultar. Credenciais não revogáveis não aparecem nessa configuração, pois não exigem prova de revogação.

The screenshot displays the SSI Electron application interface. On the left, a browser window shows the manifest JSON for a filter. On the right, the application window shows the configuration for revocation windows.

Manifest JSON (Left Pane):

```
{
  "manifest": {
    "active_filter_id": "filter-1777552826607151314",
    "false_positive_power": 32,
    "filters": [
      {
        "capacity_limit": 363408,
        "closed_at": null,
        "created_at": 1777552826,
        "download_url": "/filters/filter-1777552826",
        "encoding": "base64",
        "file_name": "filter-1777552826607151314.b",
        "filter_id": "filter-1777552826607151314",
        "inserted_count": 0,
        "k": 32,
        "m_bits": 16777216,
        "sha256_base64": "UFNTCE87o6+ZgZp5EDFKf+vXC",
        "status": "active",
        "updated_at": 1777552826,
        "window_start_max": null,
        "window_start_min": null
      }
    ]
  },
  "public_base_url": null,
  "service": "bfilter",
  "updated_at": 1777552826,
  "version": 1
},
"ok": true
}
```

4) Janelas de revogação

Para cada credencial revogável selecionada, escolha a janela inicial e quantas janelas subsequentes serão entregues ao verificador. Credenciais não revogáveis não exigem esta etapa.

Credencial	Janela inicial	Data da janela	Janela final	Faixa válida	Status
identidade_mariana-20260430-...	0	30/04/2026, 10:35:01	10	válidas: 0-364; extras: 365-374	Bundle revocation-bundle-cpf_mariana-20260430-111420-397 pronto.
ira_motorista_mariana-43...	0	30/04/2026, 10:35:01	20	válidas: 0-999; extras: 1000-1009	Bundle revocation-bundle-carteira_motorista_mariana-20260430-111531-010 pronto.

5) Gerar e exportar

Gerar apresentação e exportar envelope

Resultado

Figura 24 - Configuração das janelas de revogação autorizadas pelo Holder para a apresentação.

- Para o CPF, a demonstração disponibiliza um intervalo inicial de janelas para verificação.
- Para Carteira Motorista, é disponibilizado outro intervalo de janelas.
- A tela exibe as datas inicial e final correspondentes as janelas escolhidas.
- A apresentação e exportada como envelope para o verificador.

11. Verificação de apresentação pelo verificador

O verificador importa o envelope da apresentação e executa a verificação. O resultado combina verificação criptográfica da apresentação, conferências de subprovas/atributos e provas de revogação para as credenciais revogáveis. O software também permite salvar a apresentação verificada para consultas posteriores.

The screenshot shows the SSI Electron web application. On the left is a sidebar with navigation buttons: 'Criar Credencial Revogável', 'Gerenciar Manifesto', 'Revogar Credencial', 'Verificar Revogação', 'Receber Credencial', 'Listar Credenciais', 'Criar Apresentações', 'Verificar Apresentações', 'Listar Apresentações', and 'Logs'. The main area is titled 'Verificar Apresentação' and contains the following fields and buttons:

- Filtrar por DID, alias ou verkey...**: A search bar with a dropdown showing '150'.
- DIDs verificador: total 2 | Filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)**: A status line.
- Arquivo da apresentação (.env.json)**: A text input field containing the path `/home/yugl/Downloads/00_HOLDER/presentation_1777559224279.env.json`.
- Arquivo da Presentation Request (opcional, fallback)**: A text input field with the placeholder 'use apenas se envelope antigo sem request embutido'.
- Presentation Request JSON (opcional, fallback)**: A text input field containing the JSON: `{"nonce": "...", "requested_attributes": {}, "requested_predicates": {}}`.
- Buttons**: 'Importar e Verificar' (highlighted in purple), 'Verificar', and 'Salvar Apresentação'.
- ID local da apresentação (opcional)**: A text input field containing `pres-received-th_1777559224276_52598143`.

Below the form is the **2) Resultado da verificação** section, which includes:

- Verificada**: A dropdown menu with 'Sim' selected.
- Criptográfica**: A dropdown menu with 'Sim' selected.
- Provas revogação**: A dropdown menu with 'Sim' selected.
- Revogada**: A dropdown menu with 'Não' selected.
- Mais janelas?**: A dropdown menu with 'Não' selected.
- Formato do payload**: A dropdown menu with 'presentation_package_v2_revocation' selected.
- Kind**: A dropdown menu with 'ssi/proof/presentation' selected.
- Thread ID**: A text input field containing `th_1777559224276_52598143`.

At the bottom, there is a table with the following data:

Referent	Atributo	Valor revelado	Sub-proof
attr_6	time_window	1	0

Figura 25 - Tela Verificar Apresentação com importação do pacote do Holder e resultado inicial.

The screenshot displays the SSI Electron application window. At the top, there is a table with the following columns: Sub-proof, CredDef ID, Revogável, Aceita, Prova rev., Revogada, Data de emissão, and Janela de revogação. The table contains three rows of data.

Sub-proof	CredDef ID	Revogável	Aceita	Prova rev.	Revogada	Data de emissão	Janela de revogação
0	6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P:3:CL:10:TAG1	Sim	Sim	Sim	Não	30/04/2026, 10:35:01	-
1	6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P:3:CL:11:TAG1	Sim	Sim	Sim	Não	30/04/2026, 10:35:01	-
2	6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P:3:CL:9:TAG1	Não	Sim	-	Não	-	-

Below the table, there is a section titled "Atributos da credencial selecionada" which displays a JSON object:

```
{
  "raw": "Mariana Dias"
},
{
  "referent": "attr_1",
  "name": "cpf",
  "raw": "012345678-90"
}
}
```

Below this, there is a section titled "Resultado completo" which displays a JSON object:

```
{
  "ok": true,
  "data": {
    "canceled": false,
    "presentationFilePath": null,
    "verifierDid": null,
    "verifierDidSource": null,
    "requestSource": null,
    "payloadFormat": null,
    "kind": null,
    ...
  }
}
```

At the bottom of the window, there is a "Debug" section which is currently empty.

Figura 26 - Visualização de atributos e subprovas que compõem a apresentação.

The screenshot displays the SSI Electron web application interface. On the left is a sidebar with navigation buttons: CredDefs, Oferta de Credencial, Aceite de Oferta de Credencial, Criar Credencial, Criar Credencial Revogável, Gerenciar Manifesto, Revogar Credencial, Verificar Revogação, Receber Credencial, Listar Credenciais, Criar Apresentações, Verificar Apresentações, Listar Apresentações, and Logs.

The main content area is divided into two sections:

1) Filtros

Search filters include:

- ID local (opcional, exato):** ex.: pres-received-...
- Request nonce (opcional):** ex.: 123456...
- Busca livre:** id, tag, nonce... with buttons for **Buscar** and **Limpar**.
- Itens por página:** 30 (dropdown).
- Página:** 1 (with navigation buttons: Primeiro, Prev, Next, Último).

Total: 1 | Página 1/1 | Itens 1-1

ID local	Request nonce	Criada em	Tags	Ações
pres-received-th_1777559224276_52598143	1777559224100114979	30/04/2026, 11:27:55	created_at, request_nonce	Ver atributos Excluir

Selecionada: pres-received-th_1777559224276_52598143

Verificar revogação

2) Atributos e Provas da apresentação

CredDef ID	Janelas Holder	Janela inicial	Data inicial	Janela final	Data final	Status
0- 6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P:3:CL:10:TAG1	11	0	30/04/2026, 10:35:01	10	10/05/2026, 10:35:01	Aceita
mariana- 6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P:3:CL:11:TAG1	21	0	30/04/2026, 10:35:01	20	20/05/2026, 10:35:01	Aceita

Referent ▲	Atributo	Valor revelado	Sub-proof
attr_1	cpf	012345678-90	0
attr_2	nome	Mariana Dias	0

Figura 27 - Resultado da verificação com status de revogação por credencial/subprova.

Interpretação da prova. A idade do CPF é tratada como prova ZKP/predicado, de modo que o Holder demonstra satisfazer uma condição sem revelar o valor exato. Os atributos de controle de revogação não são removíveis porque são necessários para comprovar o estado das credenciais revogáveis dentro da janela autorizada.

12. Revogação de credencial e efeito temporal

12.1 Revogar a credencial pelo Issuer

A **revogação é uma operação do emissor**. O Issuer seleciona a credencial emitida, define a data/janela de revogação e grava os dados no mecanismo BlindRevoke. No exemplo, a credencial CPF é revogada na quinta janela, associada a data de 05/05/2026 na narração.

SSI Electron

Excluir

Selecionar

Resumo

Preflight

Excluir

5JswzLpsW8aV9tnGFQqRB 6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P:3:CL:11:TAG... active 1 days 24/01/2029, 10:35:00

2) Revogação

ID local da credencial emitida

Revoke from window

issued-revocable-th_1777557416703_3381573012 | I

Faixa válida de janelas (0-based)

0 até 364

Data da janela escolhida

30/04/2026, 10:35:01

Data da revogação

30/04/2026, 11:35:08

Dados da credencial selecionada

Janelas extras de confirmação: 10

Atributos da credencial:

```
{
  "nome": "Mariana Dias",
  "cpf": "012345678-90",
  "idade": "25"
}
```

A numeração das janelas neste menu é compatível com Verificar Revogação e começa em 0. Somente janelas válidas da credencial podem ser escolhidas em Revoke from window.

Genesis path

/home/yugl/programacao/ssi-electron/genesis.txn

Figura 28 - Tela Revogar Credencial com seleção da credencial e definição da janela de revogação.

The screenshot displays the SSI Electron web application. On the left is a sidebar with navigation buttons: Aceite de Oferta de Credencial, Criar Credencial, Criar Credencial Revogável, Gerenciar Manifesto, Revogar Credencial, Verificar Revogação, Receber Credencial, Listar Credenciais, Criar Apresentações, Verificar Apresentações, Listar Apresentações, and Logs.

The main content area is titled "SSi Electron" and features a search bar labeled "Busca livre" with a "Buscar" button and a "Limpar" button. Below the search bar are pagination controls: "Itens por página" (set to 30), "Página" (set to 1), and buttons for "Primeiro", "Prev", "Next", and "Último". The status "Total: 1 | Página 1/1 | Itens 1-1" is shown.

A table lists the credentials with columns: ID local, Request nonce, Criada em, Tags, and Ações. One credential is listed: "pres-received-th_1777559224276_52598143" with a request nonce of "1777559224100114979" and a creation date of "30/04/2026, 11:27:55". The tags are "created_at, request_nonce". Actions include "Ver atributos" and "Excluir".

Below the table, the selected credential is "pres-received-th_1777559224276_52598143" and a "Verificar revogação" button is available.

The section "2) Atributos e Provas da apresentação" is active. It shows a table with columns: Sub-proof, Credencial, CredDef ID, Janelas Holder, Janela inicial, Data inicial, Janela final, Data final, and Status. A note states: "Clique em Verificar revogação para ver as janelas de revogação entregues pelo Holder."

Below this, a table lists the attributes and proofs for the credential:

Referent	Atributo	Valor revelado	Sub-proof
attr_1	cpf	012345678-90	0
attr_10	root_merkle_L	S4TwxG9hEyg9+J/c1GE2zz09VeyjV7nj47b4eizbyHM=	1
attr_11	seed	xMaU2to0Pn7wbQVqUDipG71FqJuJ72wLuRgBGoNKLiy=	1
attr_12	start_time	1777556101	1
attr_13	time_window	1	1
attr_14	unit_of_time	days	1
attr_15	cidade	São José dos Campos	2

Figura 29 - Lista/resultado de revogações após registrar a revogação no mecanismo.

A revogação não elimina a credencial da carteira do Holder. Ela altera o estado verificável da credencial para as janelas afetadas. O Holder pode continuar vendo a credencial, mas não conseguirá provar que ela permanece válida em janelas posteriores a revogação.

12.2 Verificação apos revogação

Apos a revogação, uma apresentação pode produzir resultados diferentes conforme a janela autorizada. Se o Holder disponibiliza poucas janelas, o verificador pode detectar necessidade de confirmação. Se o Holder disponibiliza um intervalo maior que cobre adequadamente a revogação e as janelas de confirmação, o verificador confirma que a credencial esta revogada.

SSI Electron

attr_13time_window12

Referent	Atributo	Regra ZKP	Provada	Sub-proof
pred_1	idade	>= 25	Não	0

ogada	Data de emissão	Janela de revogação	Data de revogação	Maior janela consultada	Última janela entregue no pacote	Data da maior janela consultada	Data da primeira janela que sugere revogação	Mais janelas?	Próxima janela
	30/04/2026, 10:35:01	5	05/05/2026, 10:35:01	60	100	29/06/2026, 10:35:01	05/05/2026, 10:35:01	Não	-
	-	-	-	-	-	-	-	Não	-
	30/04/2026, 10:35:01	-	-	100	100	08/08/2026, 10:35:01	-	Não	-

Atenção: há credenciais revogadas nesta apresentação

Credencial revogada 1
Cred Def: 6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P:3:CL:10:TAG1
Data de emissão: 30/04/2026, 10:35:01
Data da revogação: 05/05/2026, 10:35:01
Atributos da credencial:
{
 {"referent": "attr_2",
 "name": "nome",
 "raw": "Mariana Dias"},
 {"referent": "attr_1",
 "name": "cpf",
 "raw": "012345678-90"}
}

A apresentação está válida do ponto de vista criptográfico, mas existem uma ou mais credenciais revogadas que compoem a apresentação. O

final	Faixa válida	Status
	válidas: 0-364; extras: 365-374	Bundle revocation-bu cpf_mariana-2026043 111420-397 pronto.
	válidas: 0-999; extras: 1000-1009	Bundle revocation-bu carteira_motorista_m 20260430-111531-014 pronto.

in",
INB",

n",
NB",

Figura 30 - Resultado de verificação destacando inconsistências/alertas de revogação.

SSI Electron - v0

Apresentação processada, mas há credencial revogada no pacote.

Verificar Apresentações

Importa o envelope gerado em Criar Apresentações, decripta, verifica a prova e exibe atributos revelados e provas ZKP.

Atualizar DIDs own

1) Verificador e arquivos

Genesis path

/home/yugi/programacao/ssi-electron/genesis.txn

DID verificador (lista own) DID verificador (manual)

6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P (Meu DID) 6CmMTj3nkcL4sBmSne4t7P

Filtro da lista de DIDs Máximo exibido

Filtrar por DID, alias ou verkey... 150 Limpar filtro

DIDs verificador: total 2 | filtrados 2 | exibidos 2 (máx 150)

Arquivo da apresentação (.env.json)

/home/yugi/Downloads/00_HOLDER/presentation_1777560091319.env.json

Arquivo da Presentation Request (opcional, fallback)

use apenas se envelope antigo sem request embutido

Presentation Request JSON (opcional, fallback)

```
{ "nonce": "...", "requested_attributes": {}, "requested_predicates": {} }
```

final	Faixa válida	Status
	válidas: 0-364; extras: 365-374	Bundle revocation-bui cpf_mariana-2026043 111420-397 pronto.
	válidas: 0-999; extras: 1000-1009	Bundle revocation-bui carteira_motorista_m 20260430-111531-011 pronto.

Figura 31 - Verificação de apresentação considerando intervalos temporais autorizados pelo Holder.

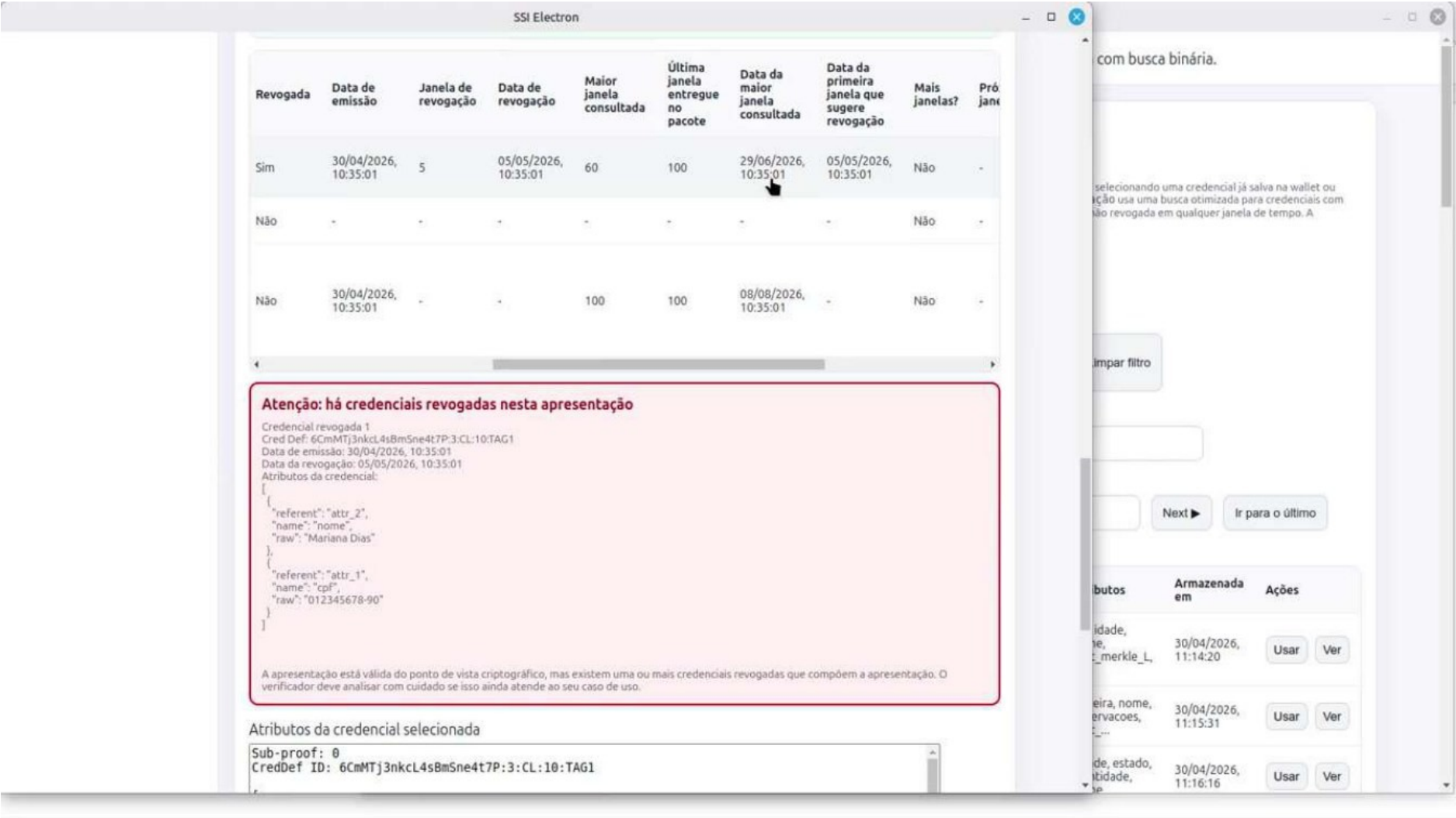


Figura 32 - Resultado final indicando credencial revogada dentro da janela analisada.

Cenário temporal	Efeito esperado
Janela antes da revogação	A apresentação pode permanecer valida se o intervalo autorizado termina antes da janela de revogação.
Janela que inclui a revogação	O verificador encontra a janela revogada e a prova deixa de sustentar validade naquele período.
Janela posterior a revogação	A credencial é tratada como revogada, pois a revogação se propaga para as janelas futuras relevantes.

Poucas janelas de confirmação	O resultado pode exigir material adicional para diferenciar falso positivo de revogação real.
-------------------------------	---

Conclusão operacional. O BlindRevoke permite verificar revogação com granularidade temporal definida pelo Holder. Isso é útil em cenários nos quais se deseja provar que uma credencial estava válida em uma faixa de datas específica, mesmo que ela tenha sido revogada posteriormente. O verificador avalia apenas o intervalo autorizado na apresentação, não todo o histórico da credencial.

13. Diagnóstico rápido e boas práticas

Sintoma	Verificação recomendada
Carteira não abre	Verificar senha, caminho do arquivo da carteira e permissão de escrita na pasta de wallets.
Ledger não conecta	Confirmar se a VON Network está ativa e se o arquivo genesis selecionado corresponde à rede local.
DID não registra	Confirmar se o DID trustee/Trust Anchor foi importado e se o papel usado permite escrita.
Schema revogável não aparece corretamente	Verificar se a opção de suporte à revogação foi marcada antes de gerar o preview.
Erro ao emitir credencial	Usar a tela correta: credencial comum para schema sem controle; credencial revogável para schema com controle.
Setup de revogação incompleto	Gerar/publicar vetor K e ancorar manifesto antes de emitir a primeira credencial revogável do Issuer.
BFilter indisponível	Iniciar o serviço bfilter e testar o endpoint local no navegador antes de emitir/verificar credenciais revogáveis.
Apresentação rejeitada por revogação	Comparar a janela temporal autorizada com a data de revogação e com as janelas de confirmação.

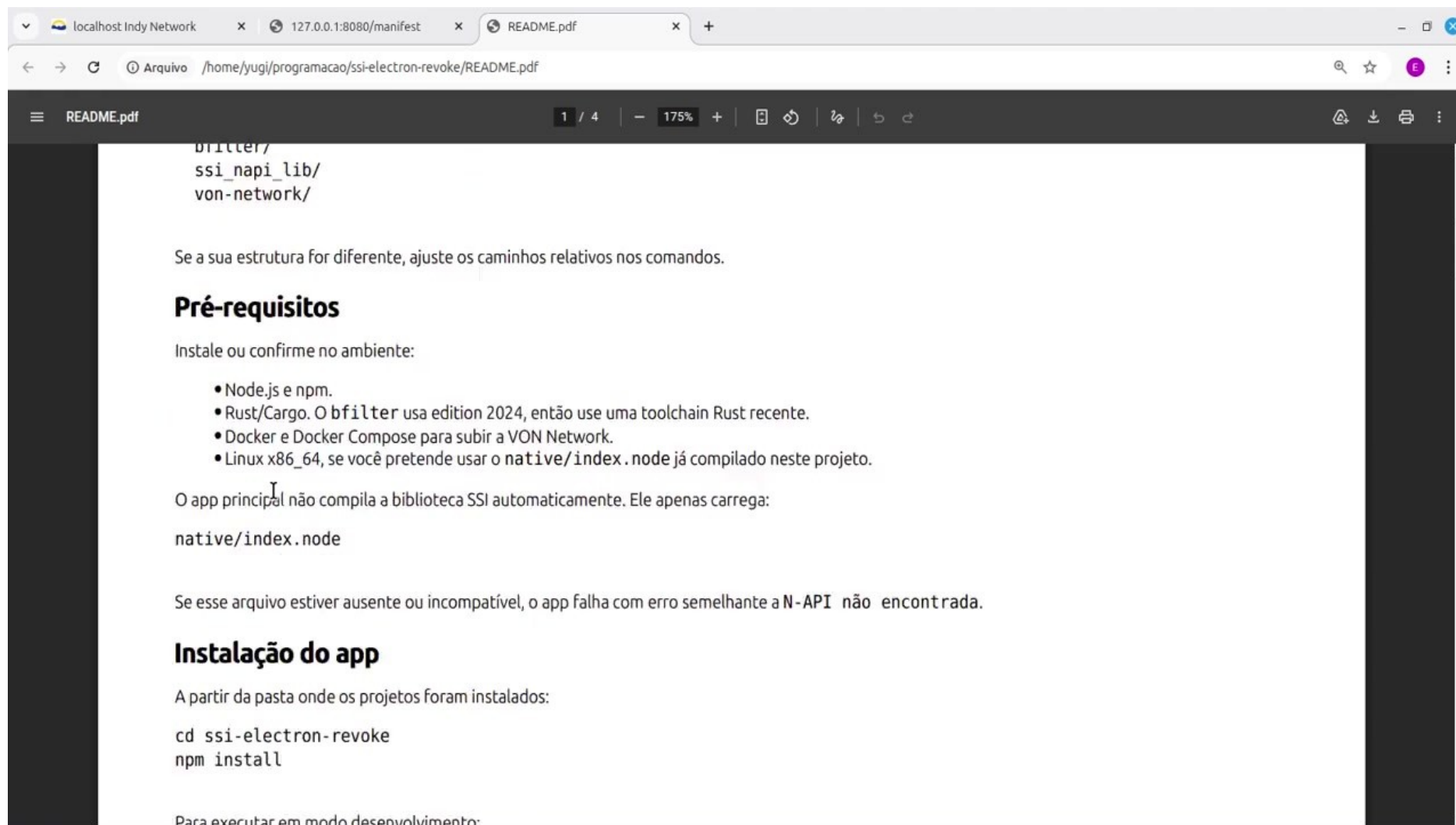


Figura 33 - README/manual de operações consultado ao final do vídeo.

14. Checklist de reprodução do fluxo demonstrado

- 1) Subir a VON Network em estado limpo.
- 2) Subir o serviço bfilter e validar o endpoint local.
- 3) Abrir duas instancias do SSI Electron Revoke: Issuer e Holder.
- 4) Criar/abrir uma carteira para o Issuer e uma para o Holder.
- 5) Conectar ambas ao ledger usando o arquivo genesis.
- 6) Importar o DID trustee/Trust Anchor.
- 7) Criar e registrar o DID do Issuer como Endorser.
- 8) Criar e registrar o DID do Holder.
- 9) Exportar/importar os DIDs públicos entre Issuer e Holder.
- 10) Testar escrita, leitura e verificação de ATTRIB.
- 11) Criar schema Identidade sem suporte a revogação.
- 12) Criar schemas CPF e Carteira Motorista com suporte a revogação.
- 13) Publicar os schemas no ledger.
- 14) Criar e publicar as CredDefs correspondentes.
- 15) Criar ofertas de credencial para as três CredDefs.
- 16) No Holder, importar cada oferta e exportar os requests.
- 17) No Issuer, emitir Identidade como credencial comum.
- 18) No Issuer, preparar setup BlindRevoke e emitir CPF/Carteira Motorista como credenciais revogáveis.
- 19) No Holder, receber e salvar as três credenciais.
- 20) Verificar localmente a revogação. das credenciais do Holder.
- 21) Criar apresentação com atributos revelados e predicado/ZKP para idade.
- 22) Definir janelas de revogação. para as credenciais revogáveis. na apresentação.
- 23) No verificador, importar e verificar a apresentação.
- 24) Revogar a credencial CPF pelo Issuer.
- 25) Criar novas apresentações com janelas antes/depois da revogação. e comparar os resultados.

15. Fontes e referencias consultadas

Tipo	Fonte	Uso no manual
Material do usuário	video_frames_compressed.pdf	PDF de prints extraídos do video a cada 5 segundos; base visual do manual.
Material do usuário	transcrição.txt	Narração do video; base textual para

		sincronizar etapas e explicar o fluxo.
W3C	Verifiable Credentials Data Model v2.0	Modelo de credenciais verificáveis, ecossistema Issuer-Holder-Verifier, apresentações. e divulgação seletiva.
W3C	Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0	DIDs, DID Documents, material criptográfico, métodos de verificação e serviços.
LF Decentralized Trust	Hyperledger Indy project page	Ferramentas e componentes para identidades digitais baseadas em blockchain/ledger.
LF Decentralized Trust/Hyperledger	Hyperledger AnonCreds	Credenciais anonimas, provas ZKP, predicados e privacidade em apresentações.
hyperledger-indy/indy-node	Performance README / supported transaction types	Referencia aos tipos NYM, ATTRIB, SCHEMA, CRED_DEF e transações de revogação.

Observação final. O BlindRevoke descrito aqui corresponde ao mecanismo demonstrado no protótipo e deve ser tratado como proposta/implementação experimental. Para uso em produção, recomenda-se auditoria criptográfica, testes de interoperabilidade e avaliação formal do modelo de ameaças.